

- Panduan Penjelasan Aplikasi Dashboard DVRPTW
 - 1. Gambaran Umum Sistem
 - 2. Struktur Menu Aplikasi
 - A. Beranda (Home)
 - B. Data Pelanggan (Customer Data)
 - C. Konfigurasi Armada (Fleet Configuration)
 - D. Simulasi DVRPTW (Simulation Engine)
 - E. Analisis Hasil (Results Analysis)
 - 3. Alur Kerja Aplikasi (Workflow)

Panduan Penjelasan Aplikasi Dashboard DVRPTW

Dokumen ini menjelaskan rancangan, fitur, dan cara pengoperasian aplikasi **Dashboard DVRPTW (Dynamic Vehicle Routing Problem with Time Windows)** yang telah dibangun menggunakan Streamlit. Dokumen ini berfungsi sebagai referensi penyusunan Bab IV (Hasil dan Pembahasan) atau panduan demonstrasi aplikasi pada sidang tugas akhir.

1. Gambaran Umum Sistem

Aplikasi ini dirancang sebagai alat bantu keputusan (*Decision Support Tool*) untuk mengoptimalkan rute pengiriman barang secara dinamis. Antarmuka aplikasi dibuat menggunakan **Streamlit** (Python) dengan tema visual **Dark Navy Blue Premium** untuk memberikan kesan akademis sekaligus modern dan profesional.

Dashboard ini menghubungkan tiga komponen utama:

1. **Antarmuka Input Data:** Memungkinkan pengguna mengunggah berkas konfigurasi VRP (**.json**) atau mengedit tabel pelanggan statis, pelanggan dinamis, serta matriks jarak dan waktu tempuh secara langsung (interaktif).
2. **Mesin Solver DVRPTW (**solver.py**):** Menjalankan simulasi berbasis waktu (*discrete event simulation*) untuk menyisipkan pesanan baru secara real-time dan mengoptimalkan rute menggunakan algoritma ILS + RVND.

3. **Visualisasi & Analisis:** Menggunakan pustaka **Plotly** untuk menggambar peta rute interaktif dalam koordinat 2D (dihitung menggunakan metode *Multi-Dimensional Scaling* / MDS berdasarkan matriks jarak nyata) serta grafik batang analisis efisiensi.
-

2. Struktur Menu Aplikasi

Aplikasi dibagi menjadi 5 menu navigasi utama di bilah sisi (*sidebar*):

A. Beranda (Home)

- **Fungsi:** Halaman pengantar yang menjelaskan latar belakang masalah DVRPTW, batasan model (kapasitas kendaraan 2500 kg, non-preemption, dll.), serta ringkasan metode optimasi yang digunakan (Sequential Insertion, Cheapest Insertion, dan Metaheuristik ILS + RVND).
- **Tampilan:** Dilengkapi dengan *Hero Banner* akademis Universitas Negeri Malang.

B. Data Pelanggan (Customer Data)

- **Fungsi:** Gerbang masuk data. Pengguna dapat:
 - Mengunggah berkas JSON dataset.
 - Menentukan jumlah pelanggan statis dan dinamis.
 - Mengedit parameter pelanggan: ID, Demand (kg), Service Time (detik/jam), dan Reveal Time (khusus pelanggan dinamis).
 - Mengedit matriks jarak (km) dan matriks waktu tempuh (jam) antar lokasi melalui tabel interaktif.

C. Konfigurasi Armada (Fleet Configuration)

- **Fungsi:** Mengatur kapasitas maksimal tiap kendaraan (default: 2500 kg), kecepatan rata-rata (default: 60 km/jam), jumlah armada kendaraan yang tersedia (default: 2), serta jam operasional depot (jam buka $e_0 = 4.0$ s.d jam tutup $l_0 = 7.0$).

D. Simulasi DVRPTW (Simulation Engine)

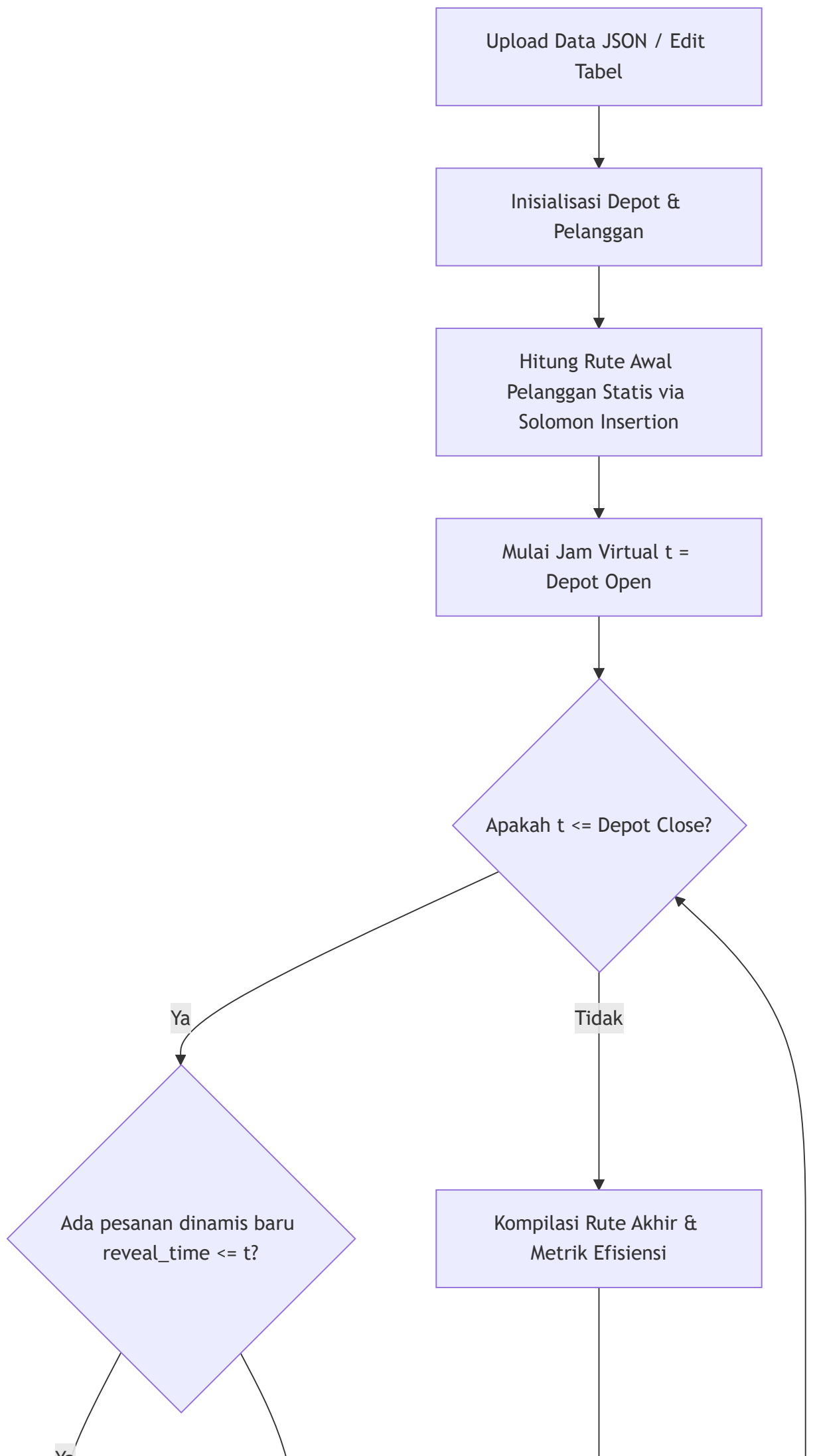
- **Fungsi:** Pusat eksekusi simulasi dinamis. Pengguna dapat:
 - Memilih apakah ingin menerapkan optimasi RVND atau tidak (untuk melihat perbandingan efisiensi).
 - Mengunci acakan algoritma (*Fixed Seed*) agar hasil rute selalu konsisten saat diuji ulang.
 - Menekan tombol "**Jalankan Simulasi DVRPTW**" untuk memutar jam virtual.
 - Melihat riwayat log langkah-demi-langkah (kapan pesanan dinamis masuk, di mana ia disisipkan, dan bagaimana rute dioptimalkan ulang).

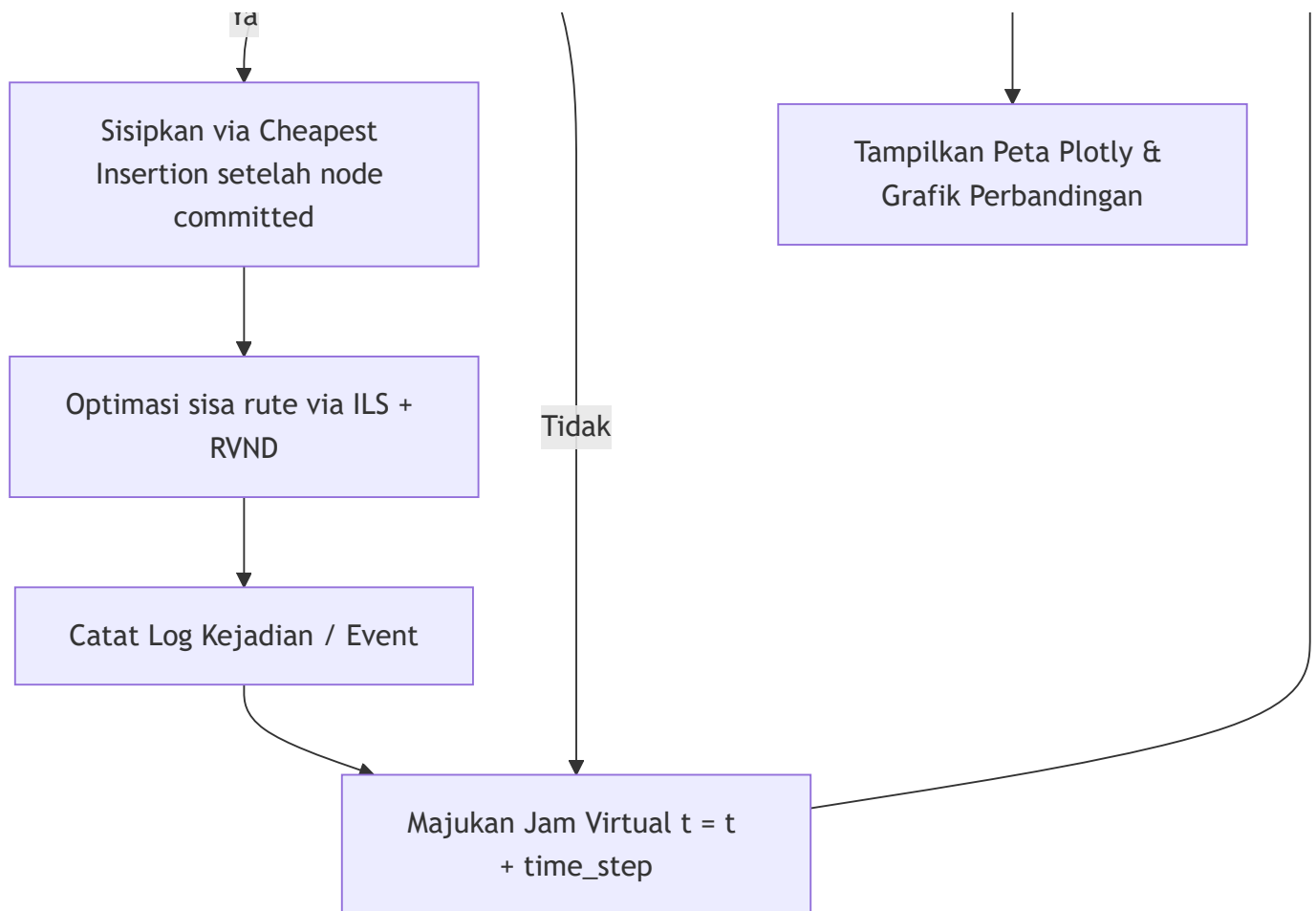
E. Analisis Hasil (Results Analysis)

- **Fungsi:** Halaman perbandingan performa. Halaman ini menyajikan:
 - Metrik performa akhir: Total Jarak Tempuh (km), Waktu Operasional total (jam/menit), dan Jumlah Kendaraan Terpakai.
 - **Peta Rute Interaktif:** Rute perjalanan masing-masing kendaraan yang digambar dengan warna berbeda, lengkap dengan arah panah kunjungan.
 - **Analisis Dynamic Overhead Gap:** Menghitung seberapa efisien solusi dinamis (*online*) jika dibandingkan dengan solusi ideal (*offline benchmark* / jika semua pesanan sudah diketahui sejak awal).
-

3. Alur Kerja Aplikasi (Workflow)

Di balik layar, berikut adalah urutan eksekusi aplikasi saat tombol simulasi ditekan:





Panduan ini memberikan dasar pemahaman yang kuat bagi siapa saja yang ingin memahami fungsionalitas sistem dari sudut pandang perangkat lunak.